

Esercizi pumping lemma e linguaggi regolari

Esercizio 3(**) dimostrare che $L = \{a^h b^k c^{h+k} : h, k > 0\}$ è un linguaggio non regolare

Possiamo scrivere L come $L = \{a^h b^k c^h c^k : h, k > 0\}$

Supponiamo per assurdo che L è regolare. Allora

$\exists s \in L$ t.c. $|s| > p$. Allora per il Pumping Lemma

1. $\forall i \geq 0 \quad xy^iz \in L$

2. $y \neq \epsilon$

3. $|xy| \leq p$

Consideriamo la stringa $s = a^p b^p c^{2p}$ e per le proprietà

2. e 3. del Pumping Lemma poniamo $y = a^j$, in quanto i primi p caratteri di s sono "a". Allora, per le proprietà 1. del Pumping Lemma le stringhe $xy^0z, xy^2z, \dots, \in L$.

Consideriamo la stringa xy^2z :

$$xy^2z = a^{p+j} b^p c^{2p}$$

ove $1 \leq j \leq p$. Per tanto il numero di 'a' è maggiore del numero di 'b' e il numero di 'c' non sono esattamente il doppio del numero di 'a' per cui $xy^2z \notin L$ e questo è assurdo. Ne consegue che L non è regolare.

esercizio dimostrare, utilizzando entrambe le tecniche del precedente esercizio, che il linguaggio $L = \{(ab)^h (cd)^h : h > 0\}$ non è regolare

Supponiamo per assurdo che L è regolare. Allora
 $\exists M = (Q, \Sigma, q_0, \delta, F)$ DFA che riconosce L . Inoltre, $\exists p = |Q|$ per il pumping lemma
t.c. $\exists s \in L$ con $|s| \geq p$ possiamo scrivere s come $s = xyz$

che soddisfa le seguenti condizioni:

1. $\forall i \geq 0, xy^iz \in A$

2. $|y| > 0$

3. $|xy| \leq p$

Consideriamo la stringa $s = (ab)^p (cd)^p$ e per la proprietà

3. del pumping Lemma poniamo $y = (ab)^j$ con $1 \leq j \leq p$. Adesso

consideriamo la stringa $xy^2z \in L$ per la proprietà 1 del Pumping Lemma.

$$xy^2z = (ab)^{p+j} (cd)^p \quad \text{con } 1 \leq j \leq p$$

Notiamo che $\#(ab) = p+j > \#(cd) = p$ pertanto $xy^2z \notin L$

e questo è assurdo. Ne segue che L non è regolare.